

## Topic 14 新幹線の力率と電圧をどう維持する？

二種一次・二次対応：固定5問・21答案要素。仕様範囲のみ。

有効電力  $P$ 、無効電力  $Q$ 、皮相電力  $S$ ： $S=P+jQ$ ,  $|S|=\sqrt{P^2+Q^2}$

力率  $\cos\phi=P/|S|$ 、遅れ負荷  $Q>0$ 、進み・容量性  $Q<0$ 。

$I=P/(\sqrt{3}V\cos\phi)$ ,  $P_{loss}=3I^2R$ 。  $P, V$ 一定なら損失は概ね  $1/\cos^2\phi$ 。

力率—線路電流 [A] ( $P=20\text{MW}, V=66\text{kV}$  仮定) : 0.60:291.59 / 0.80:218.69 /  
0.95:184.16 / 1.00:174.95

力率—損失 [kW] ( $R=0.20\Omega/\text{相}$  仮定) : 0.60:51.02 / 0.80:28.70 /  
0.95:20.35 / 1.00:18.37

力率改善コンデンサ： $Q_c=P(\tan\phi_1-\tan\phi_2)$ 。力率差そのものに  $P$  を掛けない。

例1  $P=5.0\text{MW}$ , 0.80遅れ→0.95遅れ： $Q_c=2.1066\text{Mvar}\approx 2.11\text{Mvar}$ 。

同じ  $6.6\text{kV}$  なら  $I$ :  $546.7\text{A}\rightarrow 460.4\text{A}$ 。

固定範囲：有効電力／無効電力／皮相電力／力率／電圧制御／無効電力補償／コンデンサ／リアクトル／電圧変動／P-Q関係。

## 無効電力・電圧制御・設備容量制約

三相線路近似： $V_s = V_r + (R P + X Q) / V_r$  ( $R, X$ は一相値、 $P, Q$ は三相合計)。

$Q > 0$  (遅れ) が増えると電圧降下増、 $Q < 0$  (進み) は電圧上昇方向。

無効電力—受電点電圧 [kV] ( $V_s = 66 \text{ kV}, P = 20 \text{ MW}, R = 0.20 \Omega, X = 1.00 \Omega$  仮定) :

$Q = -10$ :- ではなく  $V_r = 66.091 / -5:66.015 / 0:65.939 / +5:65.864 /$   
 $+10:65.788$

軽負荷時：線路静電容量→進み充電電流→条件により  $V_r > V_s$  (フェランチ効果)。

分路リアクトルは遅れ無効電力を吸収し、正味の進み  $Q$  を小さくして電圧上昇を抑える。

指定電圧では式から  $Q_{\text{net}}$  を逆算し、 $Q_{\text{device}} = Q_{\text{net}} - Q_{\text{load}}$  の符号で設備を判定。

受電設備容量： $\sqrt{P^2 + Q_{\text{after}}^2} \leq ST$ 。

$Q_{\text{c,min}} = Q_{\text{before}} - \sqrt{ST^2 - P^2}$ 。最低必要容量は不足側へ丸めない。

例2  $P = 8.0 \text{ MW}, Q_{\text{before}} = 6.0 \text{ Mvar}, ST = 9.0 \text{ MVA}$  :  $Q_{\text{c,min}} = 1.8769 \text{ Mvar}$ 。

$0.1 \text{ Mvar}$  刻みなら  $1.9 \text{ Mvar}$ 。  $1.8 \rightarrow S = 9.035 \text{ MVA}$  FAIL、 $1.9 \rightarrow 8.989 \text{ MVA}$  PASS。

目標力率用容量と設備容量制約による最低容量は別条件として解く。

## 変圧器%Xと「どの電圧側か」 — completion blind blocker補強

%リアクタンス： $X[\Omega] = (x[\%] / 100) V_{base}[kV]^2 / S_{base}[MVA]$ 。

線路Xと合成するときは同じ電圧側へ換算する。一次側・二次側の $\Omega$ 値を直接足さない。

重要：等価回路を66kV側へ換算したなら、そこで求まる端電圧も66kV側の等価値。

H23二次「電力・管理」問3 (2a) の最終答案処理

$V_s(eq, 66\text{ kV side}) = 66.258\text{ kV}$  を求めても、要求は154kV一次母線電圧。

$V_{primary} = 66.258 \times 154 / 66 = 154.6\text{ kV} \approx 155\text{ kV}$ 。

一般形： $V_{req} = V_{eq} \times V_{base, req} / V_{base, eq}$ 。

線間電圧同士・同一基準で比を取り、電圧比を逆にしない。

リアクタンス系統： $P = V_s V_r \sin \delta / X$ 、 $Q_r = (V_s V_r \cos \delta - V_r^2) / X$ 。

指定 $V_r$ へ変更する場合： $\sin \delta = P X / (V_s V_r) \rightarrow Q_{net} \rightarrow Q_{device}$ 。

答案チェック：①%X換算側 ②計算値の側 ③問題の要求側 ④定格電圧比で戻す ⑤単位。

この処理は固定H23問3の既存答案要素の補強であり、新しい仕様・新しい過去問は追加しない。

## 二種過去問品質ゲートと解法チェック

固定正式過去問：R6二種一次 電力 問5（5要素）／R4二種一次 法規 問4（5）  
R5二種二次 電力・管理 問4（2）／R2二種二次 問6（4）／H23二種二次 問3（5）  
合計：一次2問＋二次3問、5問・21答案要素。問題・答案要素の追加差替えなし。

一次で確認：充電電流、 $V_r > V_s$ 、フェランチ効果、フェーザ判断、分路リアクトル、静電容量、力率改善式。

二次で確認：R-X-P-Q電圧計算、必要リアクトル、P-Q合成、容量制約、総合力率、P-Qベクトル、目標力率補償、%X換算、要求側電圧への復元、調相設備種別・容量。

制作前blind不足：最低必要容量の不足側丸め→本PDF p.2で補強。

完成後blind不足：66kV側等価値を154kV一次側へ戻す処理→本PDF p.3で補強。

解法順序：符号・電圧側を固定→式→単位→設備種別→要求側へ換算→制約へ再代入して検算。

範囲外：Topic15回生・逆潮流・蓄電、Topic16故障計算、保護、サージ、安定度、周波数制御。

未確認の新幹線実設備力率・調相容量・実測電圧変動量は真値として使用しない。

次工程：固定5問・21答案要素を完成後blindで独立再解答し、21/21 PASS後に最終QAへ進む。